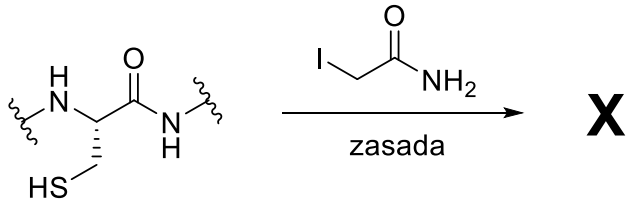
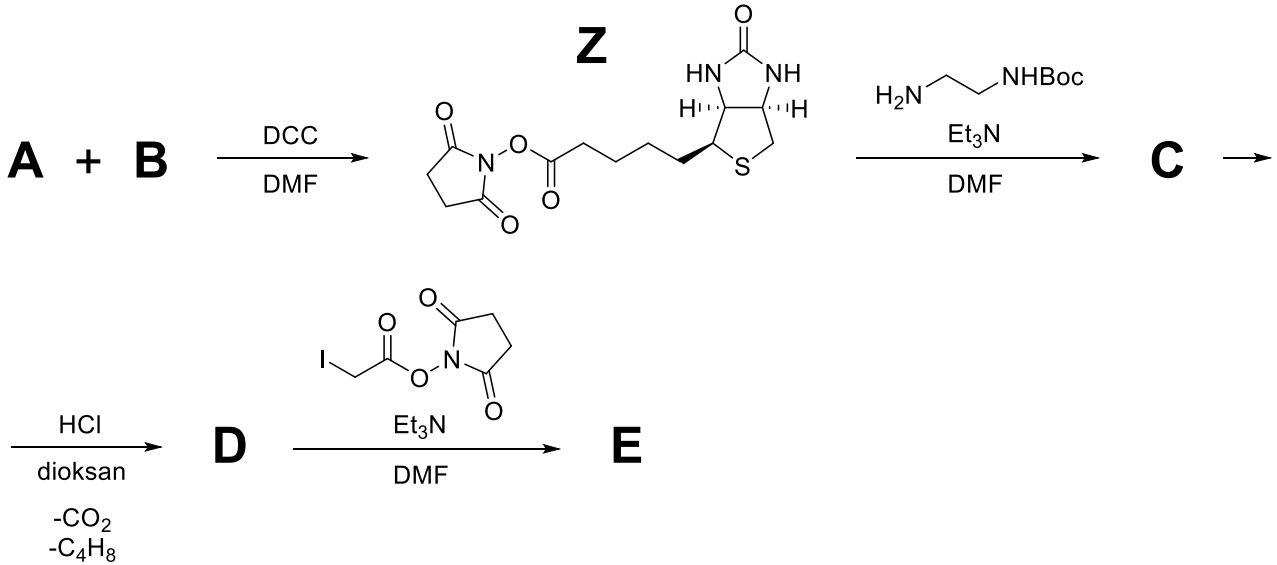
ZADANIE 5

Biotynylacja białek

W badaniach proteomicznych (m.in. analizie sekwencji białek) konieczne jest zablokowanie grupy tiolowej cysteiny w celu zapobieżenia niepożądanej reakcji dimeryzacji. Jednym z reagentów stosowanych w tym celu jest jodoacetamid, który reaguje z cysteiną z utworzeniem pochodnej **X**:



Analogiczną reakcję można wykorzystać do biokoniugacji małych cząsteczek, takich jak biotyna (witamina B7), z białkami zawierającymi resztę cysteiny na powierzchni cząsteczki. W tym celu otrzymano pochodną biotyny **E** według poniższego schematu:



Biotyna wiąże się z białkiem (strept)awidyną z niezwykle wysokim powinowactwem i specyficznością, a interakcje te są wykorzystywane w wielu dziedzinach biotechnologii do izolowania cząsteczek ze złożonych mieszanin lub do ich wizualizacji za pomocą barwników fluorescencyjnych lub przeciwciał.

Informacje dodatkowe:

- Związek **A** zawiera siarkę, a związek **E** zawiera jod;
- DCC to dicykloheksylokarbodiimid – odczynnik ułatwiający reakcje kondensacji;
- DMF (*N*,*N*-dimetyloformamid) oraz dioksan są rozpuszczalnikami;
- Boc to grupa tert-butoksykarbonylowa, stosowana do zabezpieczania grup aminowych, usuwana działaniem mocnych kwasów;
- Et_3N to trietyloamina – nienukleofilowa zasada;

Polecenia:

a. (*6x2 m.*) Narysuj wzory szkieletowe związków **A**–**E** oraz związku **X**.

b. (*2 m.*) Według którego z poniższych mechanizmów zachodzi reakcja jodoacetamidu z cysteiną?
- substytucji elektrofilowej
- substytucji nukleofilowej dwucząsteczkowej
- substytucji nukleofilowej jednocząsteczkowej
- addycji nukleofilowej

c. (*2 m.*) Zapisz schemat reakcji dimeryzacji cysteiny zachodzącej w obecności utleniaczy (np. tlenu z powietrza).

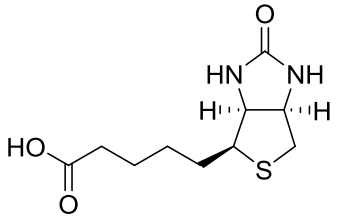
d. (*3 m.*) Z grupą funkcyjną w łańcuchu bocznym którego z aminokwasów występujących powszechnie w białkach może reagować związek **Z**? Zapisz uproszczony schemat reakcji związku **Z** z tą grupą funkcyjną przyłączoną do podstawnika „R-„.

e. (*1 m.*) Wyjaśnij dlaczego syntezę związku **C** przeprowadzono wykorzystując zabezpieczoną pochodną etylenodiaminy?

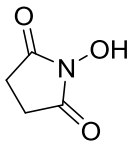
ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

a.

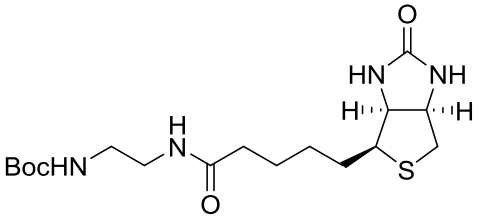
A



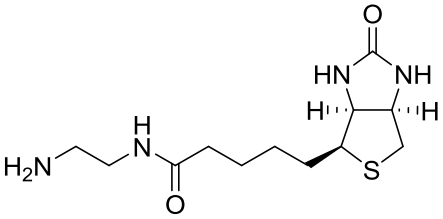
B



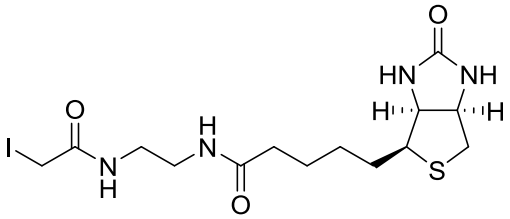
C



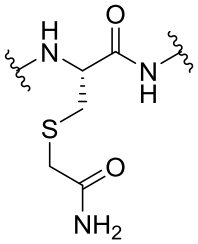
D



E



X



b.

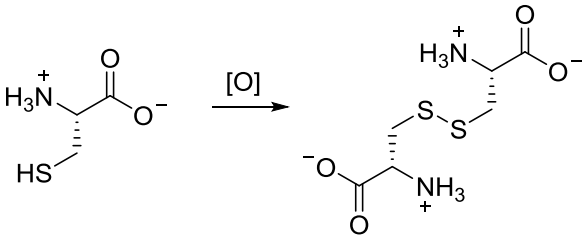
☐ substytucja elektrofilowa

☒ substytucja nukleofilowa dwucząsteczkowa

☐ substytucja nukleofilowa jednocząsteczkowa

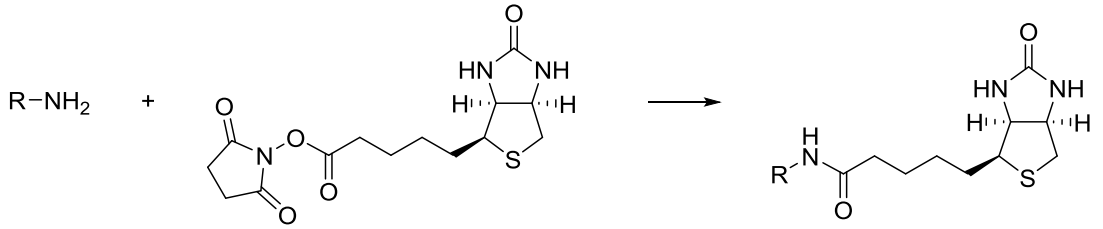
☐ addycja nukleofilowa

c.



d. Aminokwas: Lizyna

Schemat reakcji:



e.

Reakcja związku **Z** z niezabezpieczoną etylenodiaminą mogłaby doprowadzić do podstawienia obu grup aminowych.

Punktacja:

a. Za narysowanie poprawnych wzorów związków **A** – **E** i **X**. 1 marka w przypadku błędnej stereochemii.	6 × 2 m.
b. Za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi.	2 m.
c. Za narysowanie poprawnego schematu reakcji. 1 marka w przypadku błędnej stereochemii. *Dopuszczalne jest narysowanie wzoru cysteiny w dowolnej formie protonacyjnej (nawet niezjonizowanej) lub jako fragment peptydu (analogicznie do schematu w treści zadania)	2 m.
d. Za wskazanie lizyny. Za narysowanie poprawnego schematu reakcji (lub 1 marka w przypadku błędnej stereochemii biotyny). *Dopuszczalne jest narysowanie wzoru związku Z (lub jego nazwy: „związek Z” lub „Z”) nad strzałką.	1 m. 2 m.
e. Za wskazanie możliwości powstawania dwupodstawionego produktu.	1 m.
RAZEM	**20 m.**